

题目 A. 简单多项式问题

给定非负整数 n, m, a, b, c 。定义一系列函数 $f_k(x)$ 如下：

$$f_0(x) = 1$$

$$f_k(x) = \sum_{i=0}^x (ai^2 + bi + c) f_{k-1}(i) \quad (k \geq 1)$$

请你对于每个整数 $k \in [0, n]$ ，求出 $f_k(m)$ 的值。

由于答案可能很大，你只需要输出它们对 998244353 取模后的结果。

输入

第一行输入一个数代表数据组数 T ($1 \leq T \leq 10$)。

对于每组数据，输入一行包含五个整数 n, m, a, b, c ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq a, b, c, m < 998244353$)。

输出

对于每组输入，输出一行，共 $n+1$ 个整数。

第 $k+1$ 个整数表示 $f_k(m) \bmod 998244353$ 的值，其中 $0 \leq k \leq n$ 。相邻两个整数之间用一个空格隔开。

样例

standard input	standard output
5	1 4
1 1 1 1 1	1 4 13
2 1 1 1 1	1 78 4444 228312 11268976 547210848
9 2 9 1 10	438767526 651221129 502577246 963625864
1 10 13 55 73	1 8833
7 26 210 632 594	1 1540080 206229124 966328099
	314496902 584769984 53114709 515981297

注释

已知 $a = b = c = 1$ ，所以 $ai^2 + bi + c = i^2 + i + 1$ 。

由定义， $f_0(x) = 1$ ，因此 $f_0(1) = 1$ 。

接下来计算 $f_1(1) = \sum_{i=0}^1 (i^2 + i + 1) f_0(i)$ 。

由于 $f_0(i) = 1$ ，所以 $f_1(1) = (0^2 + 0 + 1) + (1^2 + 1 + 1) = 1 + 3 = 4$ 。

进一步， $f_2(1) = \sum_{i=0}^1 (i^2 + i + 1) f_1(i)$ 。

先求出中间值： $f_1(0) = \sum_{i=0}^0 (i^2 + i + 1) f_0(i) = 1$ ， $f_1(1) = 4$ 。

于是

$$\begin{aligned} f_2(1) &= (0^2 + 0 + 1) \cdot f_1(0) + (1^2 + 1 + 1) \cdot f_1(1) \\ &= 1 \cdot 1 + 3 \cdot 4 \\ &= 13 \end{aligned}$$

所以 $f_0(1) = 1, f_1(1) = 4, f_2(1) = 13$ 。

注意：由于排版原因，样例输出中第三组和第五组存在换行，但你应该将每组数据的答案输出在同一行。

题目 B. 希望灯塔

Redcrown 最近迷上了杀戮尖塔 2，可以和包括 Sauden 在内的一群朋友联机游玩。在本问题中，考虑一张标着有理数 $\frac{p}{q}$ 的卡牌「希望灯塔」，任何人 a 将它打出后都可以获得相应的能力，使得 a 每次增加大于 0 点的防御值时（设增加的值为 d ，满足 $d > 0$ ）都可以给予其他所有玩家 $\left\lfloor \frac{dp}{q} \right\rfloor$ 点防御值。

在实际游戏中若所有人都打出了希望灯塔牌，其中一个人获得防御时会触发这个能力效果，从而给予其他玩家防御值，这些防御值如果大于 0 则在其他玩家的视角下又会触发他们的能力效果，从而又给予其他玩家防御值，直到没有人获得超过 0 点防御值。注意，对于任意一名玩家 a ，在一些人同时给予 a 若干防御值时， a 将分别计算每名玩家给予的防御值作用在这个能力效果上可以给出多少防御值，然后分别将这些能力值给予其他所有玩家。具体例子请看样例解释。

假设包括 Redcrown 在内一共有 n 个人进行联机游戏，游戏开始时每个玩家 i 都使用了一张标着有理数 $\frac{p_i}{q_i}$ 的希望灯塔牌，Redcrown 想知道如果玩家 k 此时获得了 x 点防御，会不会使得所有玩家都获得无限多点防御？换言之，这会不会无限次触发希望灯塔效果？注意，你只需要回答是否获得了无限多点防御，而不用关心在部分玩家只获得了有限点防御值时每个玩家究竟获得了多少防御值。由于一次游戏可能会多次获得防御，因此你需要回答多组询问。

输入

第一行有一个整数 T ($1 \leq T \leq 5 \times 10^4$)，表示数据组数。

每组测试数据的第一行有两个整数 n 和 m ($2 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 10^5$)，表示联机游玩的人数和询问的次数。

第二行有 n 个整数，第 i 个数为 p_i ($1 \leq p_i \leq 10^9$)，同时第三行有 n 个整数，第 i 个数为 q_i ($1 \leq q_i \leq 10^9$)，每行的第 i 个数分别表示标在希望灯塔牌上的分数的分子和分母，输入保证 $\gcd(p_i, q_i) = 1$ 。

接下来 m 行的每一行代表一次询问，有两个整数 k 和 x ($1 \leq k \leq n$, $0 \leq x \leq 10^9$)，表示询问的玩家编号和该玩家获得的防御值。

输入保证测试数据的 n 和 m 总和分别不超过 3×10^5 。

输出

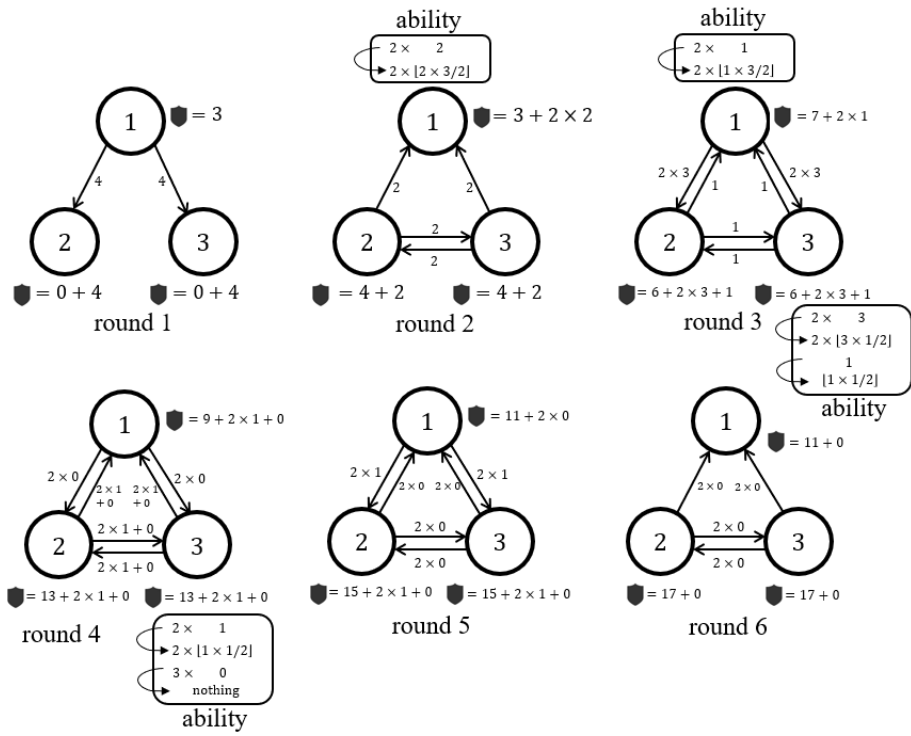
对于每组测试数据输出一行，如果会使得所有玩家都获得无限多点防御值，输出 **Yes**，否则输出 **No**。

样例

standard input	standard output
2	No
3 1	No
3 1 1	Yes
2 2 2	Yes
1 3	
3 3	
1 5 3	
5 7 2	
1 8	
3 2	
2 6	

注释

对于样例的第一个测试数据，将按时间顺序发生以下事件，其中标注了一些玩家能力效果的实际作用情况：



题目 C. 括号凸包

给定二维平面上的 n 个点，所有点互不相同，且不存在三点共线。每个点上写有一个括号，可能是左括号 (，也可能是右括号)。

我们称一个字符串 S 是一个合法括号序列，当且仅当它可以由如下递归规则生成：

- 空串是一个合法括号序列；
- 如果 A 是合法括号序列，那么字符串 (A) 也是合法括号序列；
- 如果 A 和 B 都是合法括号序列，那么 AB 也是合法括号序列。

例如， $()$, $(())$, $()()$ 都是合法括号序列，而 $)()$, $((()$, $()()$ 不是合法括号序列。

现在，你需要从给定的点中选出若干个互不相同的点作为顶点，构成一个凸多边形。

在本题中，一个由 m 个点 $p_{a_1}, p_{a_2}, \dots, p_{a_m}$ 构成的多边形被称为凸多边形，当且仅当满足：

- $m \geq 3$ ；
- 这些点按照 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 的顺序依次连接，并连接 a_m 与 a_1 后，形成一个简单多边形（即多边形的边仅在相邻边的端点处相交，不相邻边互不相交）；
- 对于该多边形的每一条边，其余所有顶点都严格位于这条边所在直线的同一侧。

换句话说，所选出的点必须恰好按照它们在自身凸包上的环形顺序排列，并且所有内角都严格小于 180° ，凸多边形上不存在三点共线。

对于一个凸多边形，任选其边界上的一个顶点作为起点，并沿着多边形边界按顺时针或逆时针方向依次遍历所有顶点，最后回到起点前停止。这样可以得到一个长度为 m 的括号序列：若当前顶点上写有左括号，则写下 (；若当前顶点上写有右括号，则写下)。

你的任务是找到包含左括号的凸多边形，使得对于该多边形上的任意一个写有左括号的顶点，以它作为起点沿多边形边界并以任意方向遍历得到的括号序列都是合法括号序列。但这样的多边形数量很多，所以你决定只计算满足条件的多边形个数对 998244353 取模后的结果。

输入

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 100$)，表示数据组数。

每组数据的第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 500$)，表示点的数量。

接下来 n 行，每行包含三个整数 x_i, y_i, t_i ($0 \leq x_i, y_i \leq 10^9, t_i \in \{0, 1\}$)，表示第 i 个点的坐标和括号类型，其中 $t_i = 0$ 表示左括号， $t_i = 1$ 表示右括号。

保证每组数据中所有点互不相同，且不存在三点共线。

保证所有数据的 n 之和不超过 1000。

输出

对于每组数据，输出一行一个整数表示多边形的方案数取模后的结果

样例

standard input	standard output
5	1
4	0
1 1 0	1
2 4 1	0
3 9 0	0
4 16 1	
5	
1 1 0	
2 4 0	
3 9 0	
4 16 1	
5 25 1	
6	
47 58 0	
30 23 0	
27 34 1	
35 7 1	
10 30 1	
1 25 1	
8	
10 5 0	
10 16 0	
1 5 0	
24 9 0	
6 2 0	
6 12 0	
7 18 1	
3 13 1	
1	
0 0 0	

题目 D. 探索宝物

玩家准备探索一个神秘房间，最多可以进行 n 次探索。每次探索会消耗 c 个金币，并随机生成一个宝物。宝物的价值是 $[1, m]$ 中的一个整数。对于价值为 v 的宝物，其出现概率为 P_v 。

一开始，玩家身上没有宝物。每次探索后，玩家会看到新生成宝物的价值。此时玩家可以选择：

- 替换当前宝物，即丢弃旧宝物，拿走新宝物；
- 保留当前宝物，即丢弃新宝物。

之后，玩家可以继续消耗金币进行下一次探索，也可以立即结束探险，带着当前身上的宝物离开。

玩家的最终收益定义为最终带走的宝物价值减去探索消耗的金币总数。玩家也可以在尚未进行任何探索时直接结束探险，此时收益为 0。

请你求出在最优策略下，玩家最终收益的期望最大值。

输入

第一行一个整数 T ($1 \leq T \leq 200$)，表示数据组数。

对于每组数据，第一行包含三个整数 n, m, c ($1 \leq n \leq 10^9, 1 \leq m \leq 10^5, 0 \leq c \leq 10^9$)，分别表示最多探索次数、宝物价值上限、每次探索消耗的金币数。

第二行包含 m 个非负整数 $w_1, w_2, \dots, w_m$ ($0 \leq w_v \leq 10^9$)。其中价值为 v 的宝物出现概率为： $P_v = \frac{w_v}{\sum_{i=1}^m w_i}$ 。保证 $\sum_{i=1}^m w_i \bmod (10^9 + 7) \neq 0$ 。

对于所有数据，满足 $\sum m \leq 10^6$ 。

输出

输出一个整数，表示在最优策略下，玩家最终收益的期望最大值对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。可以证明这个最大值是一个有理数，设为 $\frac{p}{q}$ ，你需要输出 $p \cdot q^{-1} \bmod (10^9 + 7)$ ，其中 q^{-1} 表示 q 在模 $10^9 + 7$ 意义下的逆元。

样例

standard input	standard output
1 2 3 0 1 1 1	444444450

题目 E. indigo 究竟是谁?



如图所示，indigo 机器人由于一直在复读别人的话，因此产生了出乎意料的效果。

但 indigo 的主人不希望大家知道谁是 indigo，因此他给 indigo 换了一个头像。但由于 indigo 只会复读别人的话，所以大家可以从小聊天记录里分析出 indigo 可能是谁。

首先需要确认的是 indigo 究竟说了哪些话，indigo 发的话需要满足如下要求：

- indigo 说的话只能是前文别人已经说过的话。
- 一句话只有被连续复读过 k 次，才能被 indigo 用来复读。
- 一句话只有在说出后，有任何人（包含 indigo 自己）发表了 m 句话后，才能被 indigo 用来复读。
- 为了避免禁言，如果一句话被说出达到了 q 次，indigo 将会把这句话从语料库中 **永久移除** 并且不再复读这句话。

现在给出聊天记录，你需要判断每句话是否可能由 indigo 说出。

输入

第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 30$)，表示数据组数。

第一行四个整数 n, k, m, q ($1 \leq n \leq 10^4, 1 \leq k \leq 5, 1 \leq m \leq 10, k \leq q \leq 50$)，表示聊天记录条数，以及 indigo 复读的相关参数。

接下来 n 行，每行一个仅由大小写英文字母和数字组成的字符串 S_i ($1 \leq |S_i| \leq 10^6$)，表示一个人发表的话。

保证所有数据的 $\sum |S_i| \leq 2 \times 10^7$ 。

输出

对于每一组数据，按从小到大的顺序输出一行整数，表示 indigo 可能说的是哪几句话。如果 indigo 实际上一句话都没有说，请输出一行 **empty**。

样例

standard input	standard output
2 12 2 3 5 add1 add1 add1 minus1 add1 add2 add2 add1 minus3 add3 add1 minus3 20 1 4 12 y y w3 i q 7k 3vda uo7 vd2jw b92 7dkfcrq 4n g idahv bnhcphdb1 bnhcphdb1 2u1 szxphn4n45pn 7bpqz dnu1xv59izr	5 8 empty

注释

对于第一组样例，`add1` 第一次出现在第 1 句，并且在第 2 句就达到了连续复读 2 次的要求，但在第 4 句话说完后 `add1` 才加入 `indigo` 的语料库，所以第 5 句和第 8 句可能是 `indigo` 说的，但说完第 8 句后 `add1` 的复读次数达到了 5 次，因此 `indigo` 会将 `add1` 从语料库中删除，所以第 11 句一定不是 `indigo` 说的。

对于第二组样例，没有话满足条件，故输出 `empty`。

题目 F. 三串共鸣

给定三个仅由小写英文字母组成的字符串 a , b 和 c 。所有字符串的下标均从 0 开始, 我们用 $|S|$ 表示字符串 S 的长度, $S[x..y]$ 表示字符串 S 从下标 x 到下标 y 的连续子串, 区间两端均包含在内。

你需要统计有多少个三元组 (i, j, l) 满足以下条件:

- $0 \leq l < |a|$, $0 \leq i < |b|$, $l \leq j < |c|$;
- 在字符串 b 中 **至少存在一个** 起始位置 k ($0 \leq k$ 且 $k+l < b$) , 满足 $a[0..l] = b[k..k+l] = c[j-l..j]$ 且位置 i 被这个匹配子串覆盖, 即 $k \leq i \leq k+l$ 。

换句话说, 对于每个 l 和 j , 如果 a 的长度为 $l+1$ 的前缀等于 c 中以 j 结尾、长度为 $l+1$ 的子串, 那么我们记这个字符串为目标串。接着在 b 中寻找所有等于该目标串的子串, 并统计这些子串覆盖到的不同位置 i 的数量。

注意, b 中可能存在多个相同的匹配子串。如果它们覆盖了同一个位置 i , 那么对于当前固定的 (j, l) , 这个位置 i 只能贡献一次。

输入

第一行一个正整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$) , 表示数据组数。

对于每组数据, 第一行三个整数 n_a, n_b, n_c ($1 \leq n_a, n_b, n_c \leq 10^5$) , 分别表示三个字符串的长度。

接下来三行, 每行一个仅由小写英文字母构成的字符串, 分别表示给定的字符串 a , b 和 c 。

对于所有数据, 保证 $\sum(n_a + n_b + n_c) \leq 3 \times 10^6$ 。

输出

对于每组数据, 输出一行一个整数, 表示满足条件的三元组 (i, j, l) 的总数。

样例

standard input	standard output
2	3
2 3 3	90
ab	
bab	
abc	
4 5 6	
aaaa	
aaaaa	
aaaaaa	

注释

对于第一组样例, 满足条件的三个三元组分别为: $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 1)$ 和 $(2, 1, 1)$ 。

题目 G. 反弹小球

在一个 $n \times m$ 的二维整数格点矩形区域内（格点坐标范围为 $1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m$ ），依次放入 k 个小球。

每个小球 i 的初始状态由初始位置 (x_i, y_i) 和初始速度向量 (v_{x_i}, v_{y_i}) 定义，其中 $v_{x_i}, v_{y_i} \in \{-1, 1\}$ 。小球在离散的时间步中运动。在每一个时间步中，小球尝试根据当前速度移动到下一个位置，具体的移动逻辑如下：

1. **碰撞判定**：对于每一个维度，独立判断在该维度上是否即将运动到台球桌外。

- 如果 $1 \leq x + v_x \leq n$ ，则水平速度 v_x 保持不变。
- 如果 $x + v_x < 1$ 或 $x + v_x > n$ ，则该维度的方向发生改变，即 $v_x \leftarrow -v_x$ 。
- 垂直维度 y 同理：如果 $y + v_y < 1$ 或 $y + v_y > m$ ，则 $v_y \leftarrow -v_y$ 。

2. **位置更新**：在确定了最终的速度方向后，小球移动到新位置 $(x + v_x, y + v_y)$ 。

可以前往样例解释以进一步理解具体的运动逻辑。

不同小球之间相互独立，即使处于同一位置也不会发生碰撞。小球会无限运动下去。对于每个 $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ ，请你求出：在第 i 个小球放下后，在无限时间里，至少被一个小球经过的格点数量总和

输入

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，表示测试数据的组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含三个整数 n, m, k ($2 \leq n, m \leq 5 \times 10^5, 1 \leq k \leq 5 \times 10^5$)，分别表示网格的宽度、高度和小球的数量。
- 接下来 k 行，第 i 行包含四个整数 $x_i, y_i, v_{x_i}, v_{y_i}$ ($1 \leq x_i \leq n, 1 \leq y_i \leq m, v_{x_i}, v_{y_i} \in \{-1, 1\}$)，表示第 i 个小球的初始位置和速度方向。

数据保证所有测试数据的 $\sum n, \sum m, \sum k$ 均不超过 5×10^6 。

输出

对于每组测试数据，输出一行 k 个整数，第 i 个整数表示加入前 i 个小球后，被经过的格点总数。

样例

standard input	standard output
1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 -1	4 7 9

注释

在 3×3 的网格中：

1. **第 1 个球**从 $(2, 1)$ 出发，速度为 $(1, 1)$ ：

- $(2,1) \rightarrow (3,2)$ (撞右墙, v_x 变为 -1) $\rightarrow (2,3)$ (撞上墙, v_y 变为 -1) $\rightarrow (1,2)$ (撞左墙, v_x 变为 1) $\rightarrow (2,1)$ 。
- 轨迹点集: $\{(2,1), (3,2), (2,3), (1,2)\}$, 共 4 个点。

2. **第 2 个球**从 $(1,1)$ 出发, 速度为 $(1,1)$:

- $(1,1) \rightarrow (2,2) \rightarrow (3,3)$ (双向撞墙, v_x, v_y 均取反) $\rightarrow (2,2) \dots$
- 轨迹点集: $\{(1,1), (2,2), (3,3)\}$ 。
- 前两个球的并集为 $\{(2,1), (3,2), (2,3), (1,2), (1,1), (2,2), (3,3)\}$, 共 7 个点。

3. **第 3 个球**从 $(3,1)$ 出发, 速度为 $(1,-1)$:

- $(3,1) \rightarrow (2,2) \rightarrow (1,3) \rightarrow (2,2) \dots$
- 轨迹点集: $\{(3,1), (2,2), (1,3)\}$ 。注意 $(2,2)$ 之前已被小球 2 经过。
- 前三个球的并集包含网格内所有 9 个格点。

题目 H. 病毒片段

随着网络攻击手段的演变，新型计算机病毒往往具有复杂的变体结构。为了应对这一威胁，某网络安全实验室构建了一个庞大的病毒特征库。库中包含了 n 个已知的病毒代码特征片段，每个片段在内存地址空间中可视为一段连续的区间 $[l_i, r_i]$ ，代表该病毒特征出现的内存起止位置。

为了提高检测效率，实验室开发了一款新型的「区间扫描引擎」。该引擎并不对整个内存进行全量扫描，而是针对可疑的内存区域进行定向分析。

现在，引擎接收到了 q 次扫描任务。每次任务给出一个待检测的内存区间 $[L, R]$ 。为了确保检测的准确性，引擎需要在特征库中寻找一条特征片段 j ，满足以下条件：

1. 该特征片段必须 **完全包含** 在待检测区间内，即 $L \leq l_j$ 且 $r_j \leq R$ 。
2. 在所有满足条件 1 的特征片段中，选择 **长度最长** 的一个。定义一个片段的长度为 $r_j - l_j + 1$ 。

对于每次扫描任务，请输出能够匹配到的最长特征片段的长度。如果在该区域内没有任何完整的特征片段，则判定为安全，输出 0。

输入

第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 20$)，表示数据组数。

对于每组数据，第一行包含两个整数 n, q ($1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$)，分别表示特征库中特征片段的数量和扫描任务的次数。

接下来 n 行，每行包含两个整数 l_i, r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$)，表示第 i 个特征片段的内存区间。

接下来 q 行，每行包含两个整数 L, R ($1 \leq L \leq R \leq 10^9$)，表示一次扫描任务的待检测区间。

输出

对于每次询问，输出一行一个整数，表示在区间 $[L, R]$ 内完全包含的最长特征片段的长度。若不存在，输出 0。

样例

standard input	standard output
1	5
5 3	3
1 5	4
2 4	
3 3	
6 8	
7 10	
1 5	
2 6	
7 12	

注释

询问 $[1, 5]$:

- 片段 1 ($[1, 5]$) 满足 $1 \leq 1$ 且 $5 \leq 5$ ，包含在内。
- 片段 2 ($[2, 4]$) 满足 $1 \leq 2$ 且 $4 \leq 5$ ，包含在内。
- 片段 3 ($[3, 3]$) 满足 $1 \leq 3$ 且 $3 \leq 5$ ，包含在内。

- 最长长度为 $\max(5, 3, 1) = 5$ 。

询问 $[2, 6]$:

- 片段 1 $([1, 5])$ 不满足, 因为 $l_1 = 1 < L = 2$ 。
- 片段 2 $([2, 4])$ 满足, 长度 3。
- 片段 3 $([3, 3])$ 满足, 长度 1。
- 片段 4 $([6, 8])$ 不满足, 因为 $r_4 = 8 > R = 6$ 。
- 最长长度为 3。

询问 $[7, 12]$:

- 片段 5 $([7, 10])$ 满足, 长度 4。
- 最长长度为 4。

题目 1. 自乘

给定一个长度为 n 的数组 a ($1 \leq a_i \leq n$)，定义自乘操作：将 a 映射为新数组 c ，其中 $c_i = a_{a_i}$ 。记初始数组为 $a_0 = a$ ，每次操作后 a_{i+1} 为 a_i 的自乘。即：

$$a_0 = a, \quad a_{i+1}[j] = a_i[a_i[j]] \quad (1 \leq j \leq n)$$

给定初始数组 a 和目标数组 b ，求最小的非负整数 k 使得 $a_k = b$ 。若无法得到，输出 -1 。

输入

第一行一个整数 t ($1 \leq t \leq 2000$)，表示测试用例数。

每组测试用例包含三行：

- 第一行一个整数 n ($1 \leq n \leq 1000$)，表示数组长度。
- 第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$)。
- 第三行 n 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq n$)。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 10^6 。

输出

对于每组测试用例，输出一行一个整数 k 。若不存在这样的 k ，则输出 -1 。

样例

standard input	standard output
4	3
5	1
2 3 4 5 1	0
4 5 1 2 3	-1
5	
4 3 2 1 4	
1 2 3 4 1	
2	
1 2	
1 2	
2	
1 2	
2 1	

注释

对于第一组样例， $a_0 = [2, 3, 4, 5, 1]$ 。

- 第 1 次自乘后： $a_1 = [3, 4, 5, 1, 2]$ ；
- 第 2 次自乘后： $a_2 = [5, 1, 2, 3, 4]$ ；
- 第 3 次自乘后： $a_3 = [4, 5, 1, 2, 3] = b$ ，故 $k = 3$ 。

对于第三组样例， $a_0 = [1, 2]$ ，已等于 b ，无需操作， $k = 0$ 。

对于第四组样例，数组 a 一直是 $[1, 2]$ ，无法达到 b ，输出 -1 。

题目 J. 链上 Nim

在一片古老遗迹的深处，两位旅人发现了一排排风化的石块，相邻的石块之间用生锈的金属环连接。每一排都形成一条链，而墙上模糊的刻文将这种游戏称为「链上 Nim」。

一条长度为 L 的链包含 L 个顶点和 $L - 1$ 条连边。玩家 1 先手，之后两位玩家轮流行动。在每一回合，当前玩家选择一条链，并按照固定的游戏规则在其中进行一次合法操作。这是一个公平组合游戏：可以选择的操作只取决于当前局面，而与轮到了哪位玩家无关。无法继续行动的玩家判负。

可惜，刻文中记载具体操作规则的部分已经损坏。两位旅人只知道，根据 Sprague-Grundy 定理，每条链仍然有唯一的非负整数 SG 值。对于每个可能的链长 L ，记一条该长度链的 SG 值为 G_L 。

一场游戏可以在若干条非空、彼此独立的链上同时进行。每次行动只会影响玩家选中的那一条链。因此，若一个局面中各条链的长度为 $L_1, L_2, \dots, L_C$ ，那么整个局面的 SG 值等于各条链 SG 值的 Nim 和，也就是按位异或和：

$$G_{L_1} \text{ xor } G_{L_2} \text{ xor } \dots \text{ xor } G_{L_C}.$$

一位新人曾经旁观了 K 个历史局面。对于每场过去的游戏，他记下了局面中所有链的长度，并向熟悉游戏的玩家询问了整个局面的 SG 值。然而，他并不知道每个 G_L 分别是多少。

现在，他又遇到了 Q 个新局面，并想知道：

「只使用笔记中的历史记录，能否唯一确定这个局面的 SG 值？」

如果根据历史记录能够唯一确定这个局面的 SG 值，就输出这个值；如果无法确定，就输出 -1 。

输入

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10$)，表示测试用例的数量。

接下来依次描述 T 组测试用例。对于每组测试用例：

第一行包含一个整数 K ($1 \leq K \leq 100$)，表示历史局面数量。

接下来的 K 个历史局面均恰好用两行描述：

- 第一行包含两个整数 C 和 S ($1 \leq C \leq 100$, $0 \leq S \leq 10^4$)，分别表示链的数量和该局面的已知 SG 值。
- 第二行恰好包含 C 个整数 $L_1, L_2, \dots, L_C$ ($1 \leq L_i \leq 100$)，表示以顶点数计算的各条链的长度。

接下来一行包含一个整数 Q ($1 \leq Q \leq 100$)，表示询问数量。

接下来的 Q 个询问均恰好用两行描述：

- 第一行包含一个整数 D ($1 \leq D \leq 100$)，表示链的数量。
- 第二行恰好包含 D 个整数 $R_1, R_2, \dots, R_D$ ($1 \leq R_i \leq 100$)，表示以顶点数计算的各条链的长度。

链长可以以任意顺序给出，也可以重复。所有被描述的局面都不为空。

输出

对于每组测试用例中的每个询问，输出一行一个整数。

样例

standard input	standard output
1	5
2	3
2 5	-1
1 2	0
2 6	-1
2 3	
5	
2	
1 2	
2	
1 3	
1	
1	
2	
4 4	
1	
4	

题目 K. 树形广播

一座大型研究基地铺设了一套树形通信网络。网络中有 n 个中继节点，编号为 1 到 n ，任意两个节点之间都存在唯一的通信路径。每个节点都带有一块状态显示屏，开机时显示值均为 0。

令 $\text{dist}(u, v)$ 表示节点 u 与节点 v 之间唯一通信路径上的边数，也就是它们之间的跳数。调度中心可以从某个节点发出「分层广播」：处在不同距离的节点，会根据距离得到不同的显示值。

你需要处理 q 次操作：

- 1 v l r k $w_0 w_1 \dots w_k$ — 从节点 v 发出一次广播。对于每个满足

$$l \leq \text{dist}(u, v) \leq r$$

的节点 u ，令 $d = \text{dist}(u, v)$ ，并将其显示值覆盖为

$$\left(\sum_{i=0}^k w_i d^i \right) \bmod 998244353.$$

多项式次数满足 $0 \leq k \leq 10$ 。系数按照次数从低到高的顺序给出： w_0 是常数项系数，一般地， w_i 是 d^i 的系数。公式中的所有运算（包括乘方、乘法与求和）都在模 998244353 意义下进行。

- 2 x — 查看节点 x 的当前显示值。

显示屏不会把新结果与旧结果相加。每次广播都会直接 **覆盖** 范围内节点原有的显示值。因此，如果多次广播都能影响同一个节点，只有时间最晚的那一次决定它当前显示的内容。

节点是否受到一次广播影响，只由它与广播中心的跳数决定。范围外的节点保持不变；若不存在跳数位于 $[l, r]$ 内的节点，则该次广播不会改变任何显示值。

输入

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 10$)，表示这个单一输入文件中包含的测试场景组数。

每组场景的第一行包含两个整数 n 和 q ($1 \leq n, q \leq 10^5$)，分别表示中继节点数和操作数。

接下来 $n-1$ 行，每行包含两个整数 a 和 b ($1 \leq a, b \leq n, a \neq b$)，表示节点 a 与节点 b 之间有一条双向通信线路。给出的所有线路构成一棵树。

接下来 q 行，每行按照以下格式之一描述一次操作：

- 1 v l r k $w_0 w_1 \dots w_k$ ($1 \leq v \leq n, 0 \leq l \leq r \leq n-1, 0 \leq k \leq 10, 0 \leq w_i < 998244353$) — 从节点 v 发出一次分层广播。该操作中恰好给出 $k+1$ 个系数。
- 2 x ($1 \leq x \leq n$) — 查看节点 x 的当前显示值。

保证所有测试场景的 n 之和不超过 10^6 ， q 之和不超过 10^6 。

输出

对于每组测试场景中每次类型为 2 的操作，单独输出一行一个整数，表示所查询节点显示屏上的当前数值。

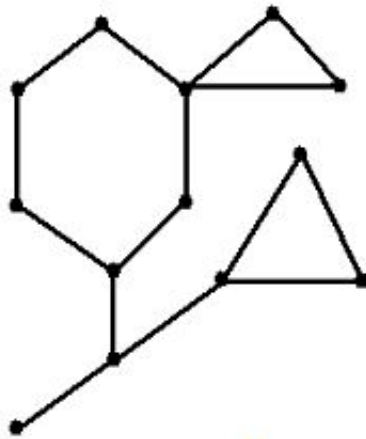
答案按照输入中的操作顺序连续输出，不要在两组测试场景之间输出空行。

样例

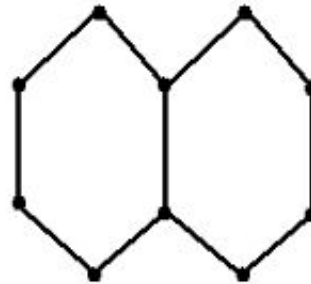
standard input	standard output
2	0
5 9	0
1 2	7
2 3	5
2 4	11
4 5	11
2 3	7
1 2 1 2 0 7	17
2 2	0
2 5	6
1 5 1 3 1 2 3	1025
2 4	1048577
2 3	0
2 1	
2 5	
6 9	
1 2	
1 3	
3 4	
3 5	
5 6	
1 3 0 2 2 1 2 3	
2 6	
1 1 1 1 0 0	
2 3	
2 4	
1 2 2 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	
2 3	
2 6	
2 2	

题目 L. 仙人掌图

在图论中，仙人掌图是指：对于图中的每条边，其 **最多** 处于一个简单环内的图。如下图所示。注意：树也是仙人掌图；两个点之间恰好有两条边也构成一个简单环。



仙人掌 ✓



不是仙人掌 ✗
(中间那条边在两个环上)



不是仙人掌 ✗
(不是连通图)

你现在画出了一棵十分美丽的仙人掌，但是你的好朋友把其中某些边给擦掉了，只给你剩下了一棵树！现在，你只记得剩下的这棵树上的每条边当初所在的简单环的边数 c_i 。你的好朋友想要知道，根据这些 c_i 能还原出多少棵不同的符合要求的仙人掌图。答案可能很大，你只要求出答案对 998244353 取模后的结果。

两棵仙人掌图不同当且仅当它们的边集不同。

输入

第一行输入一个正整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，表示数据组数。

对于每一组数据，第一行输入一个正整数 n ($2 \leq n \leq 2 \times 10^5$)，表示点数。

接下来 $n - 1$ 行，每行输入三个正整数 u, v, c ($1 \leq u, v, c \leq n, u \neq v$)，表示树上的一条连接点 u, v 的边，这条边之前所在的简单环的边数为 c_i 。如果 $c_i = 1$ ，说明这条边之前不属于任意一个简单环。保证输入是一棵树。

数据保证 $\sum n \leq 4 \times 10^6$ 。

输出

对于每一组数据，输出一行一个整数，表示答案对 998244353 取模后的值。

样例

standard input	standard output
2	1
7	0
1 2 3	
1 6 3	
2 3 4	
2 5 4	
3 4 4	
5 7 1	
4	
1 4 4	
1 2 4	
2 3 3	